ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Н.В. Богословская
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ПОИСК АССОЦИАЦИЙ В НАБОРЕ ДАННЫХ

по курсу: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4127		А. А. Костина
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

1 Задание

1. Для набора данных Чеки.txt реализуйте поиск ассоциативных правил с помощью компонента Loginom Ассоциативные правила.

2. Для сгенерированного набора правил выполните интерпретацию, т.е. определите полезные, тривиальные и непонятные правила.

3. Обоснуйте практическую ценность каждой группы правил вычисленными показателями. В отчете приведите обоснования вашей классификации.

4. Разработайте визуальные отчеты пользователю для изучения каждой группы правил

2 Результаты проделанной работы

С помощью компонента Loginom «Ассоциативные правила» были получены ассоциативные правила из входных данных.

Для настройки компонента были выбраны следующие параметры:

- максимальный процент поддержки — 20 %. Это сделано для того, чтобы исключить из анализа правила, которые не представляют интереса.
- число элементов наборов — 2. Это связано с тем, что поддержка 3-элементного набора всегда будет меньше или равна поддержке 2-элементных наборов.
- минимальная достоверность правила — 20 %. Этот параметр выбран, чтобы не исключать из анализа правила, интересные для изучения.
- лифт — 1 и больше. Это сделано для поиска только положительных связей.

На рисунке 2 представлены полученные ассоциативные правила.

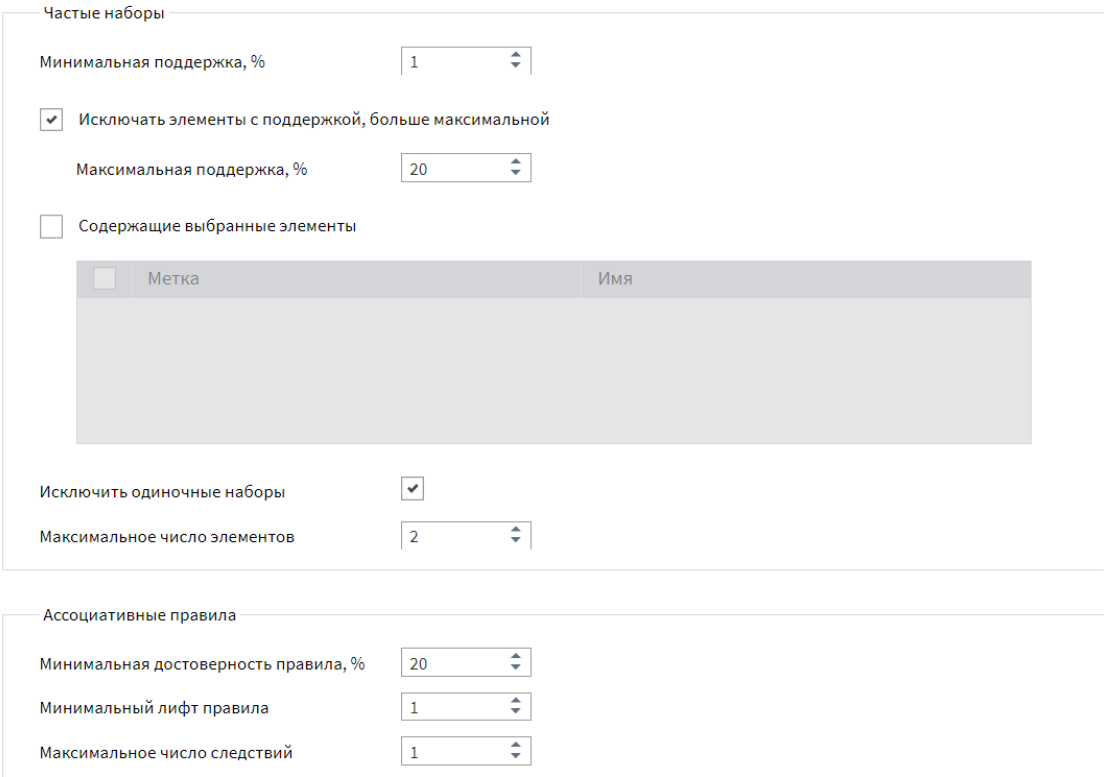


Рисунок 1 – Настройка ассоциативных правил

Популярные наборы | Ассоциативные правила | Применение правил

#	Номер правила	Поддержка	Достоверность	Лифт	ITEM|Условие	ITEM|Следствие
1	1	0,04	0,26	1,87	Чистящий порошок универсальный	Зубная паста
2	2	0,04	0,27	1,87	Зубная паста	Чистящий порошок универсальный
3	3	0,03	0,25	1,32	Гель для туалетов	Мыло кусковое
4	4	0,02	0,24	1,67	Освежитель воздуха	Зубная паста
5	5	0,08	0,43	4,36	Мыло кусковое	Мыло жидкое
6	6	0,08	0,84	4,36	Мыло жидкое	Мыло кусковое
7	7	0,03	0,30	3,05	Гель для туалетов	Мыло жидкое
8	8	0,03	0,33	3,05	Мыло жидкое	Гель для туалетов
9	9	0,03	0,27	1,42	Отбеливатель	Мыло кусковое
10	10	0,03	0,30	3,13	Гель для туалетов	Стиральный порошок ручной
11	11	0,03	0,34	3,13	Стиральный порошок ручной	Гель для туалетов
12	12	0,06	0,33	4,50	Мыло кусковое	Средство для мытья посуды
13	13	0,06	0,86	4,50	Средство для мытья посуды	Мыло кусковое
14	14	0,02	0,23	1,21	Пятновыводитель	Мыло кусковое
15	15	0,02	0,21	2,89	Отбеливатель	Пятновыводитель
16	16	0,02	0,28	2,89	Пятновыводитель	Отбеливатель
17	17	0,01	0,21	1,48	Стиральный порошок-автомат	Зубная паста
18	18	0,05	0,33	5,06	Чистящий порошок универсальный	Сода кальцинированная
19	19	0,05	0,72	5,06	Сода кальцинированная	Чистящий порошок универсальный
20	20	0,02	0,29	2,08	Сода кальцинированная	Зубная паста
21	21	0,02	0,22	3,34	Гель для туалетов	Сода кальцинированная
22	22	0,02	0,36	3,34	Сода кальцинированная	Гель для туалетов
23	23	0,02	0,29	1,50	Средство для чистки плит	Мыло кусковое
53	24	0,02	0,29	4,59	Средство для мытья посуды	Средство для чистки плит

Таблица | Форма

Рисунок 2 –Ассоциативные правила

Для того чтобы выбрать тривиальные правила из полученного набора, был использован компонент «Фильтр строк». Перед настройкой компонентов был проведён анализ полученного набора. Исходя из него были установлены следующие значения:

- поддержка> 5 %;
- достоверность> 40 %;
- лифт> 3;
- наборы лифтом> 10.

Эти параметры позволили исключить очевидно тривиальные правила. Для дополнительной фильтрации были использованы дополнительные настройки фильтра.

Настройка фильтра приведена на рисунке 3. Результат фильтрации данных представлен на рисунке 4. Визуализатор, включённый в отчёты по ассоциативным правилам, показан на рисунке 5.

Тривиальная группа правил интересна для анализа, поскольку позволяет выделять товары-лидеры. Однако из-за своей очевидности эти наборы правил не имеют особой практической ценности.

Поддержка > 0,05 | И | Достоверность > 0,40 | И | Лифт > 3,00 | ИЛИ | Лифт > 10,00

ИЛИ | ITEM|Условие = Мыло кусковое | ИЛИ | ITEM|Следствие = Мыло кусковое | +

Рисунок 3 – Настройка фильтра для поиска тривиальных правил

#	9.0 Поддержка	9.0 Достоверность	9.0 Лифт	12 Номер правила	ab ITEM|Условие	ab ITEM|Следствие
1	0,02738386308	0,2533936652	1,321913381	3	Гель для туалетов	Мыло кусковое
2	0,08166259169	0,4260204082	4,356058673	5	Мыло кусковое	Мыло жидкое
3	0,08166259169	0,835	4,356058673	6	Мыло жидкое	Мыло кусковое
4	0,02640586797	0,2713567839	1,415624039	9	Отбеливатель	Мыло кусковое
5	0,06405867971	0,3341836735	4,496089554	12	Мыло кусковое	Средство для мытья посуды
6	0,06405867971	0,8618421053	4,496089554	13	Средство для мытья посуды	Мыло кусковое
7	0,01662591687	0,2328767123	1,214879788	14	Пятновыводитель	Мыло кусковое
8	0,01809290954	0,2868217054	1,496302009	23	Средство для чистки плит	Мыло кусковое
9	0,01564792176	0,268907563	1,402846853	26	Средство для мытья пола	Мыло кусковое
10	0,01369193154	0,28	1,460714286	35	Антистатик спрей	Мыло кусковое
11	0,03863080685	0,5486111111	12,0635454	39	Стиральный порошок-автомат	Кондиционер для белья
12	0,03863080685	0,8494623656	12,0635454	40	Кондиционер для белья	Стиральный порошок-автомат
13	0,01124694377	0,2613636364	1,363491419	47	Пена/соль для ванн	Мыло кусковое
14	0,01124694377	0,3898305085	2,033682117	53	Средство для дезинфекции	Мыло кусковое

Рисунок 4 – Результат фильтрации данных

ITEM|Условие

ITEM|Следствие

+ ∑ Факты

	Поддержка	Достоверность	Лифт
Антистатик спрей	0,01	0,28	1,46
Гель для туалетов	0,03	0,25	1,32
Кондиционер для белья	0,04	0,85	12,06
Мыло жидкое	0,08	0,84	4,36
Мыло кусковое	0,15	0,76	8,85
Отбеливатель	0,03	0,27	1,42
Пена/соль для ванн	0,01	0,26	1,36
Пятновыводитель	0,02	0,23	1,21
Средство для дезинфекции	0,01	0,39	2,03
Средство для мытья пола	0,02	0,27	1,40
Средство для мытья посуды	0,06	0,86	4,50
Средство для чистки плит	0,02	0,29	1,50
Стиральный порошок-авто…	0,04	0,55	12,06

Рисунок 5 – Визуализация

Для поиска интересных и потенциально полезных правил в наборе данных, которые не являются тривиальными, был применён специальный инструмент — фильтр строк.

К полезным были отнесены правила со средними значениями поддержки, достоверности и лифта в заданных диапазонах:

- поддержка: от 2 до 5 %;
- достоверность: от 20 до 75 %;
- лифт: больше 3.

Также полезными были признаны правила с высоким лифтом >5.

Настройку фильтра можно увидеть на рисунке 6. Результаты фильтрации данных для полезных правил и их визуализация представлены на рисунках 7 и 8 соответственно. Визуализация результатов фильтрации непонятных правил показана на рисунках 9 и 10

Полученные наборы были проанализированы и субъективно признаны подходящими под условия.

Полезная группа правил особенно важна и интересна, поскольку её анализ позволяет принимать решения, приносящие выгоду магазину. Например, при расстановке товаров, объявлении акций и т. п

Непонятные правила не подходят для принятия решений, так как могут привести к непредвиденным и нежелательным последствиям. Однако они могут быть проанализированы экспертами для получения новых знаний и поиска возможных решений.

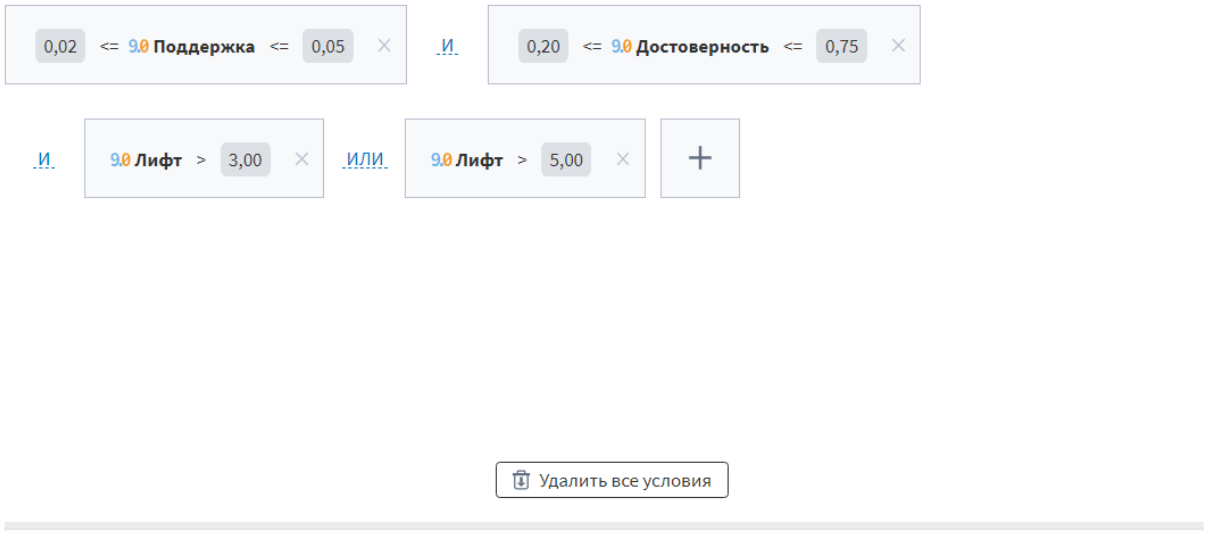
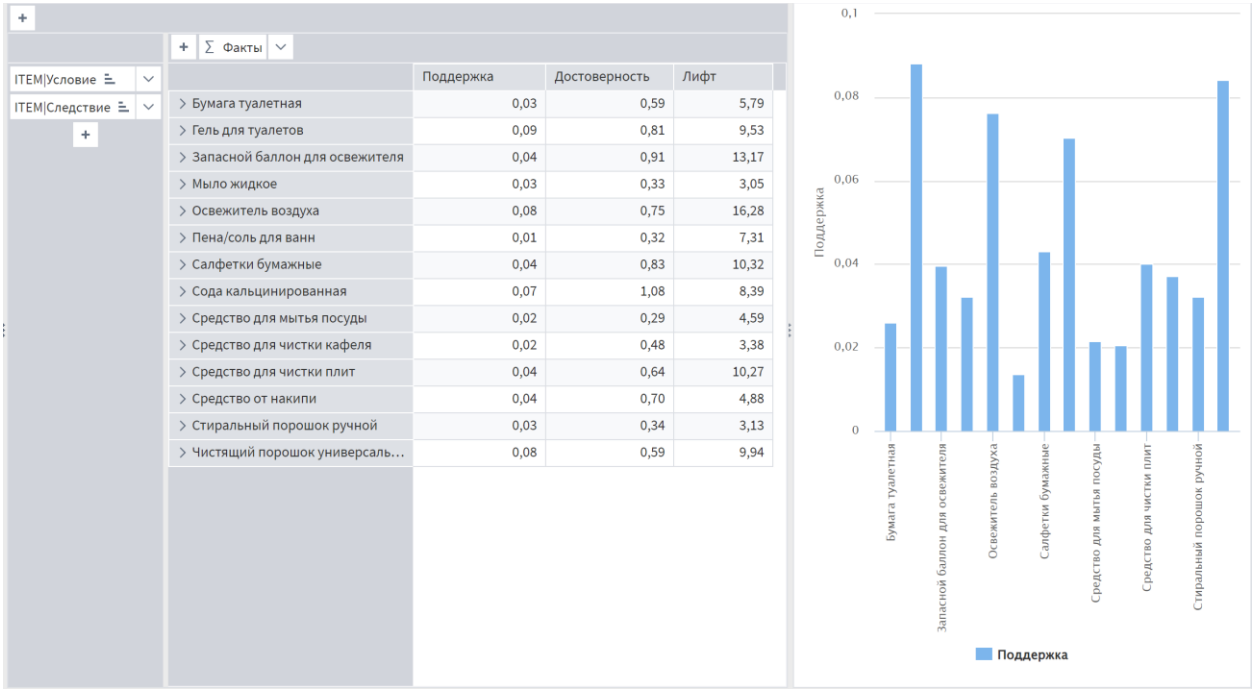


Рисунок 6 – Настройка фильтра для поиска полезных правил

Соответствуют условию | Не соответствуют условию

#	Поддержка	Достоверность	Лифт	Номер правила	ITEM|Условие	ITEM|Следствие
1	0,03	0,30	3,05	7	Гель для туалетов	Мыло жидкое
2	0,03	0,33	3,05	8	Мыло жидкое	Гель для туалетов
3	0,03	0,30	3,13	10	Гель для туалетов	Стиральный порошок ручной
4	0,03	0,34	3,13	11	Стиральный порошок ручной	Гель для туалетов
5	0,05	0,33	5,06	18	Чистящий порошок универсальный	Сода кальцинированная
6	0,05	0,72	5,06	19	Сода кальцинированная	Чистящий порошок универсальный
7	0,02	0,22	3,34	21	Гель для туалетов	Сода кальцинированная
8	0,02	0,36	3,34	22	Сода кальцинированная	Гель для туалетов
9	0,02	0,29	4,59	24	Средство для мытья посуды	Средство для чистки плит
10	0,04	0,26	4,88	27	Чистящий порошок универсальный	Средство от накипи
11	0,04	0,70	4,88	28	Средство от накипи	Чистящий порошок универсальный
12	0,02	0,24	4,64	31	Освежитель воздуха	Салфетки бумажные
13	0,02	0,47	4,64	32	Салфетки бумажные	Освежитель воздуха
14	0,02	0,29	5,68	33	Средство для чистки плит	Салфетки бумажные
15	0,02	0,36	5,68	34	Салфетки бумажные	Средство для чистки плит
16	0,03	0,25	5,79	42	Освежитель воздуха	Бумага туалетная
17	0,03	0,59	5,79	43	Бумага туалетная	Освежитель воздуха
18	0,01	0,31	7,31	49	Запасной баллон для освежителя	Пена/соль для ванн
19	0,01	0,32	7,31	50	Пена/соль для ванн	Запасной баллон для освежителя
20	0,02	0,48	3,38	51	Средство для чистки кафеля	Чистящий порошок универсальный

Рисунок 7 – Полезные правила



ITEM|Условие
ITEM|Следствие

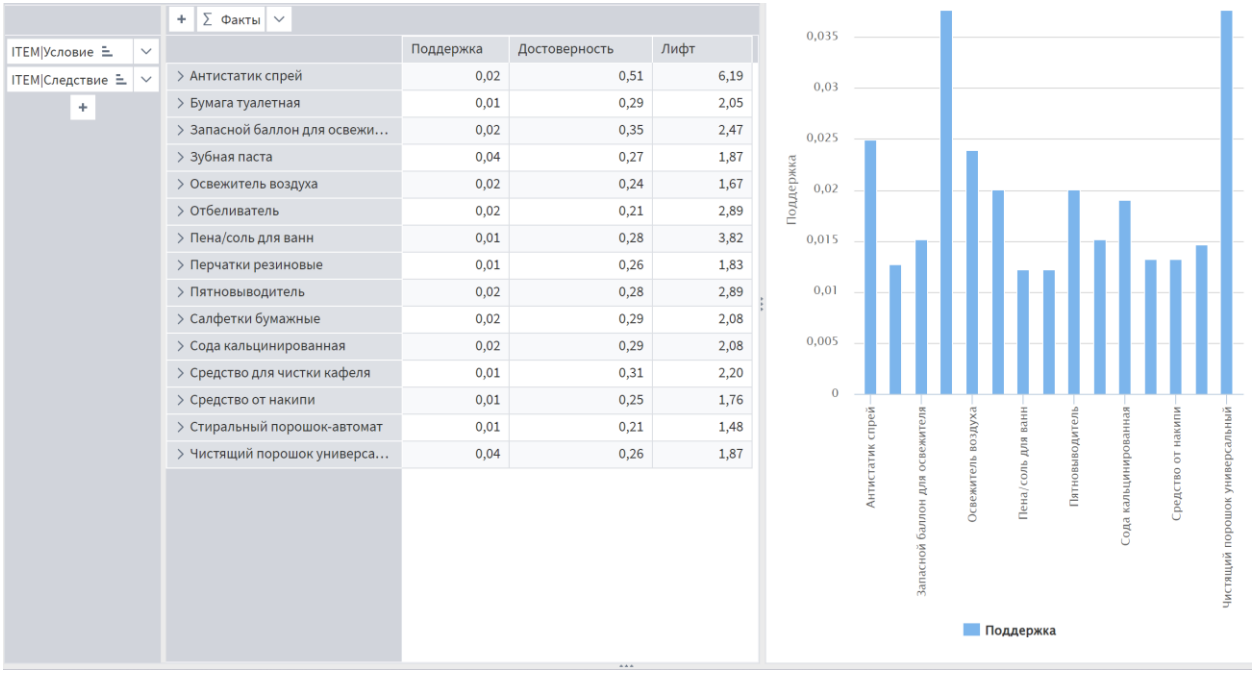
Факты

	Поддержка	Достоверность	Лифт
Бумага туалетная	0,03	0,59	5,79
Гель для туалетов	0,09	0,81	9,53
Запасной баллон для освежителя	0,04	0,91	13,17
Мыло жидкое	0,03	0,33	3,05
Освежитель воздуха	0,08	0,75	16,28
Пена/соль для ванн	0,01	0,32	7,31
Салфетки бумажные	0,04	0,83	10,32
Сода кальцинированная	0,07	1,08	8,39
Средство для мытья посуды	0,02	0,29	4,59
Средство для чистки кафеля	0,02	0,48	3,38
Средство для чистки плит	0,04	0,64	10,27
Средство от накипи	0,04	0,70	4,88
Стиральный порошок ручной	0,03	0,34	3,13
Чистящий порошок универсаль…	0,08	0,59	9,94

Рисунок 8 – Визуализатор куб для полезных правил

#	Поддержка	Достоверность	Лифт	Номер правила	ITEM|Условие	ITEM|Следствие
1	0,04	0,26	1,87	1	Чистящий порошок универсальный	Зубная паста
2	0,04	0,27	1,87	2	Зубная паста	Чистящий порошок универсальный
3	0,02	0,24	1,67	4	Освежитель воздуха	Зубная паста
4	0,02	0,21	2,89	15	Отбеливатель	Пятновыводитель
5	0,02	0,28	2,89	16	Пятновыводитель	Отбеливатель
6	0,01	0,21	1,48	17	Стиральный порошок-автомат	Зубная паста
7	0,02	0,29	2,08	20	Сода кальцинированная	Зубная паста
8	0,01	0,25	1,76	29	Средство от накипи	Зубная паста
9	0,02	0,29	2,08	30	Салфетки бумажные	Зубная паста
10	0,01	0,21	2,16	36	Антистатик спрей	Отбеливатель
11	0,01	0,30	4,04	37	Антистатик спрей	Средство для мытья посуды
12	0,01	0,26	1,83	38	Перчатки резиновые	Зубная паста
13	0,01	0,29	2,05	41	Бумага туалетная	Зубная паста
14	0,02	0,35	2,47	44	Запасной баллон для освежителя	Зубная паста
15	0,01	0,28	3,82	48	Пена/соль для ванн	Средство для мытья посуды
16	0,01	0,31	2,20	52	Средство для чистки кафеля	Зубная паста

Рисунок 9 – Непонятные правила



ITEM|Условие

ITEM|Следствие

Факты

	Поддержка	Достоверность	Лифт
Антистатик спрей	0,02	0,51	6,19
Бумага туалетная	0,01	0,29	2,05
Запасной баллон для освежи…	0,02	0,35	2,47
Зубная паста	0,04	0,27	1,87
Освежитель воздуха	0,02	0,24	1,67
Отбеливатель	0,02	0,21	2,89
Пена/соль для ванн	0,01	0,28	3,82
Перчатки резиновые	0,01	0,26	1,83
Пятновыводитель	0,02	0,28	2,89
Салфетки бумажные	0,02	0,29	2,08
Сода кальцинированная	0,02	0,29	2,08
Средство для чистки кафеля	0,01	0,31	2,20
Средство от накипи	0,01	0,25	1,76
Стиральный порошок-автомат	0,01	0,21	1,48
Чистящий порошок универса…	0,04	0,26	1,87

Рисунок 10 – Визуализатор непонятных правил

Выводы

В рамках лабораторной работы был проведен анализ ассоциативных правил при помощи компонента Loginom Ассоциативные правила. После этого полученный набор правил был проанализирован с целью определения их полезности: выделены полезные, тривиальные и непонятные правила.

В отчете была представлена практическая значимость каждой категории правил на основе вычисленных метрик. Кроме того, для удобства пользователей были разработаны визуальные отчеты, позволяющие изучить каждую категорию правил более детально.